
Manual de comisionamiento

Cuartos fríos

Módulo Niagara N4 ColdRoomPan

Guía práctica para el técnico de controles que arma las estaciones reales. Cuarto por cuarto: qué arrastrar, qué va dentro de cada bloque, la numeración, la configuración y todo el cableado de entradas y salidas.

Antes de empezar, esto ya debe estar hecho: el módulo firmado `coldRoomPan-rt.jar` instalado en `!modules` de la estación, y los puntos físicos (proxy points) ya creados bajo su dispositivo en el árbol de drivers.

Documentos relacionados: diseño interno (`cold-room-module-design.md`), cómo se construyó el módulo (`how-to-create-coldroom-module.md`), flujo de build/firma/deploy (`module-dev-workflow.md`).

Contents

1	Introducción y convención de nombres	2
1.1	Los tres bloques del módulo	2
1.2	Numeración	2
1.3	El modelo de contención (leer antes de cablear)	2
1.4	Nombres para los puntos físicos	2
1.5	Alarmas visuales	3
2	Pasos generales (todos los cuartos)	3
3	Cuarto 1 — 3 evaporadoras, 2 zonas, sin deshielo	3
3.1	Estructura de bloques	3
3.2	Configuración	4
3.3	Entradas y salidas	4
3.4	Cómo se comporta	4
4	Cuarto 2 — 1 evaporadora, 1 zona, sin deshielo	4
4.1	Estructura de bloques	5
4.2	Configuración	5
4.3	Entradas y salidas	5
4.4	Cómo se comporta	5
5	Cuarto 3 — 2 evaporadoras, 1 zona, CON deshielo	5
5.1	Estructura de bloques	5
5.2	Configuración	6
5.3	Entradas y salidas	6
5.4	Si el Modo del deshielo es Horario	6
5.5	Cómo se comporta	7
6	Cuarto 4 — 1 evaporadora, 1 zona, sin deshielo	7
6.1	Estructura de bloques	7
6.2	Configuración	7
6.3	Entradas y salidas	7
6.4	Cómo se comporta	7
7	Lista de verificación por cuarto	8
8	Resumen de I/O por cuarto	8

1. Introducción y convención de nombres

1.1 Los tres bloques del módulo

El módulo aporta tres tipos de componente. En Workbench los verás con su nombre en español:

Tipo	En Workbench	Qué hace
ColdRoom	Cuarto frío	Contenedor por cuarto; maneja la lógica de enfriamiento.
EvaporatorUnit	Evaporadora	Una por evaporadora física; secuencia válvula → evaporadora.
DefrostController	Control de deshielo	Solo Cuarto 3; coordina el deshielo entre unidades.

1.2 Numeración

- **Un ColdRoom por cuarto:** ColdRoom_1, ColdRoom_2, ColdRoom_3, ColdRoom_4.
- **Dentro** de cada cuarto, las evaporadoras se numeran EvaporatorUnit_1, EvaporatorUnit_2, ... *por cuarto* (cada cuarto arranca en _1).
- El **Cuarto 3** además lleva un DefrostController_1 dentro del ColdRoom_3.

1.3 El modelo de contención (leer antes de cablear)

IMPORTANTE Las **evaporadoras** y el **control de deshielo** van **DENTRO** del ColdRoom, como hijos del bloque — no como bloques sueltos en /Config.

El ColdRoom maneja a sus hijos **internamente**: por eso **NO se cablea bloque contra bloque**. No jales un link del ColdRoom a la EvaporatorUnit; esa relación ya existe por estar adentro.

Tu único trabajo de cableado (BLink) es enlazar los **puntos físicos** con los slots:

- **Entradas** (sensores) → slots de entrada del bloque (enlace de solo lectura).
- **Salidas** del bloque → **writables** físicos, escribiendo en el nivel de prioridad in8 (nivel del programa; los niveles superiores quedan para overrides manuales).

1.4 Nombres para los puntos físicos

Usa un patrón consistente para ubicar cualquier punto de un vistazo (C = cuarto, E = evaporadora):

Punto	Ejemplo de nombre
Sensor de zona	Zona1_C1, Zona2_C1
Sensor de la evaporadora (serpentín)	Coil_C1E1
Válvula (writable)	Valv_C1E1
Evaporadora / ventilador (writable)	Evap_C1E1
Resistencia de deshielo (writable, Cuarto 3)	Resist_C3E1
Sensor de temp de resistencia (Cuarto 3, opcional)	TempResist_C3E1

1.5 Alarmas visuales

NOTA Las alarmas (temp de evaporadora alta/baja, temp del cuarto alta, ventilador detenido) son **solo visuales**: no intervienen en el control. Se arman como **extensiones de punto** (BAlarmSourceExt) sobre los sensores físicos, *no* como slots de estos bloques. Los slots **Limite alarma alta del cuarto**, **Limite alarma alta** y **Limite alarma baja** solo guardan el umbral. El armado completo de alarmas es un documento aparte.

2. Pasos generales (todos los cuartos)

Sigue esta secuencia en cada cuarto; el detalle específico está en las secciones 3 a 6.

1. **Crear el cuarto:** arrastra un ColdRoom (Cuarto frio) desde la paleta a /Config (ej. /Config/CuartosFrios/). Renómbalo ColdRoom_N.
2. **Agregar las evaporadoras DENTRO:** arrastra una EvaporatorUnit *sobre* el ColdRoom_N (queda como hijo). Renómbala EvaporatorUnit_1; repite _2, _3.
3. **(Solo Cuarto 3) Agregar el deshielo:** arrastra un DefrostController dentro del ColdRoom_3. Renómbalo DefrostController_1.
4. **Fijar el Modo de etapas:** Por etapas (Cuarto 1) o Simple (Cuartos 2, 3, 4).
5. **Configurar Consigna, Diferencial arriba, Diferencial abajo.**
6. **Configurar cada evaporadora: Retardo de arranque y Tiene deshielo** (Sí solo en Cuarto 3). Cargar límites de alarma si aplica.
7. **(Solo Cuarto 3) Configurar el deshielo: Modo, Intervalo/Entrada de horario, Duracion, Retardo de escalonamiento**, y opcional **Terminar por temp resistencia + Umbral temp resistencia**.
8. **Enlazar los puntos físicos** a los slots (tablas de ENTRADAS y SALIDAS de cada cuarto). Las salidas escriben en el nivel in8.

NOTA Cableado masivo: en comisionamiento conviene usar el BBatchLinkEditor con checkLink (dry-run) para enlazar en lote y mantener los links estables por handle/tag.

3. Cuarto 1 — 3 evaporadoras, 2 zonas, sin deshielo

3 evaporadoras • 2 zonas • consigna compartida • Modo de etapas = Por etapas • sin deshielo

3.1 Estructura de bloques

```
/Config/CuartosFrios/
'- ColdRoom_1 (Cuarto frio) - Modo de etapas = Por etapas
  |- EvaporatorUnit_1 (Evaporadora) - sigue Zona 1
  |- EvaporatorUnit_2 (Evaporadora) - sigue Zona 1 0 Zona 2
  '- EvaporatorUnit_3 (Evaporadora) - sigue Zona 2
```

3.2 Configuración

Bloque	Slot	Valor
ColdRoom_1	Modo de etapas	Por etapas
ColdRoom_1	Consigna	consigna del cuarto (ej. -18°C)
ColdRoom_1	Diferencial arriba	según proyecto (ej. 1.0)
ColdRoom_1	Diferencial abajo	según proyecto (ej. 1.0)
ColdRoom_1	Limite alarma alta del cuarto	umbral (solo dato para la alarma)
EvaporatorUnit_1..3	Retardo de arranque	2 s
EvaporatorUnit_1..3	Tiene deshielo	No
EvaporatorUnit_1..3	Limite alarma alta / baja	umbral de temp de serpentín (solo dato)

NOTA Salida resistencia y Temp resistencia no se usan en este cuarto (no hay deshielo).

3.3 Entradas y salidas

ENTRADAS (sensor → slot)

Punto	Slot destino
Zona1_C1	ColdRoom_1 • Zona 1
Zona2_C1	ColdRoom_1 • Zona 2
Coil_C1E1	EvapUnit_1 • Temp evap.
Coil_C1E2	EvapUnit_2 • Temp evap.
Coil_C1E3	EvapUnit_3 • Temp evap.

SALIDAS (slot → writable, in8)

Slot origen	Writable
EvapUnit_1 • Salida valvula	Valv_C1E1
EvapUnit_1 • Salida evap.	Evap_C1E1
EvapUnit_2 • Salida valvula	Valv_C1E2
EvapUnit_2 • Salida evap.	Evap_C1E2
EvapUnit_3 • Salida valvula	Valv_C1E3
EvapUnit_3 • Salida evap.	Evap_C1E3

3.4 Cómo se comporta

Escalonamiento con consigna compartida:

- **Evaporadora 1** sigue a **Zona 1**.
- **Evaporadora 3** sigue a **Zona 2**.
- **Evaporadora 2** arranca con **Zona 1 O Zona 2** (cualquiera que pida frío).

En cada evaporadora, al pedir frío se **abre la válvula primero** y, tras el **Retardo de arranque** (2 s), **arranca la evaporadora**. Al parar: primero la evaporadora, luego la válvula.

4. Cuarto 2 — 1 evaporadora, 1 zona, sin deshielo

1 evaporadora • 1 zona • Modo de etapas = Simple • sin deshielo

4.1 Estructura de bloques

```
/Config/CuartosFrios/
'- ColdRoom_2 (Cuarto frio) - Modo de etapas = Simple
  '- EvaporatorUnit_1 (Evaporadora)
```

4.2 Configuración

Bloque	Slot	Valor
ColdRoom_2	Modo de etapas	Simple
ColdRoom_2	Consigna	consigna del cuarto
ColdRoom_2	Diferencial arriba / abajo	según proyecto
ColdRoom_2	Limite alarma alta del cuarto	umbral (solo dato)
EvaporatorUnit_1	Retardo de arranque	según proyecto (ej. 2 s)
EvaporatorUnit_1	Tiene deshielo	No

NOTA Zona 2 no se usa (déjala sin enlazar). Salida resistencia y Temp resistencia tampoco.

4.3 Entradas y salidas

ENTRADAS

Punto	Slot destino
Zona1_C2	ColdRoom_2 • Zona 1
Coil_C2E1	EvapUnit_1 • Temp evap.

SALIDAS (in8)

Slot origen	Writable
EvapUnit_1 • Salida valvula	Valv_C2E1
EvapUnit_1 • Salida evap.	Evap_C2E1

4.4 Cómo se comporta

Modo simple: cuando **Zona 1** pide frío, arranca la evaporadora (abre válvula, luego evaporadora tras el retardo). Sin escalonamiento ni segunda zona.

5. Cuarto 3 — 2 evaporadoras, 1 zona, CON deshielo

2 evaporadoras • 1 zona • Modo de etapas = Simple • CON deshielo (DefrostController_1)

5.1 Estructura de bloques

```
/Config/CuartosFrios/
'- ColdRoom_3 (Cuarto frio) - Modo de etapas = Simple
  |- EvaporatorUnit_1 (Evaporadora) - Tiene deshielo = Si
  |- EvaporatorUnit_2 (Evaporadora) - Tiene deshielo = Si
  '- DefrostController_1 (Control de deshielo)
```

5.2 Configuración

Bloque	Slot	Valor
ColdRoom_3	Modo de etapas	Simple
ColdRoom_3	Consigna	consigna del cuarto
ColdRoom_3	Diferencial arriba / abajo	según proyecto
EvaporatorUnit_1..2	Tiene deshielo	Sí
EvaporatorUnit_1..2	Retardo de arranque	según proyecto

Parámetros del deshielo (DefrostController_1):

Slot	Valor
Modo	Intervalo u Horario (según proyecto)
Intervalo	periodo entre deshielos (si Modo = Intervalo), ej. cada 6 h
Entrada de horario	(si Modo = Horario) enlazar un BooleanSchedule — ver 5.5
Duracion	duración máxima del deshielo
Retardo de escalonamiento	4 min (evita que ambas entren en deshielo a la vez)
Terminar por temp resistencia	opcional: Sí para terminar también por temperatura
Umbral temp resistencia	temperatura de fin de deshielo (si lo anterior = Sí)

5.3 Entradas y salidas

ENTRADAS

Punto	Slot destino
Zona1_C3	ColdRoom_3 • Zona 1
Coil_C3E1	EvapUnit_1 • Temp evap.
Coil_C3E2	EvapUnit_2 • Temp evap.
TempResist_C3E1	EvapUnit_1 • Temp resist.*
TempResist_C3E2	EvapUnit_2 • Temp resist.*

SALIDAS (in8)

Slot origen	Writable
EvapUnit_1 • Salida valvula	Valv_C3E1
EvapUnit_1 • Salida evap.	Evap_C3E1
EvapUnit_1 • Salida resist.	Resist_C3E1
EvapUnit_2 • Salida valvula	Valv_C3E2
EvapUnit_2 • Salida evap.	Evap_C3E2
EvapUnit_2 • Salida resist.	Resist_C3E2

NOTA * Los sensores de temp de resistencia solo hacen falta si **Terminar por temp resistencia = Sí**. Si el deshielo termina solo por **Duracion**, no los enlaces.

5.4 Si el Modo del deshielo es Horario

Crea un BooleanSchedule (WebScheduler nativo) con los horarios de deshielo del cuarto y **enlázalo** al slot **Entrada de horario** del DefrostController_1. El operador edita esos horarios desde la vista de agenda; no se tocan los bloques.

5.5 Cómo se comporta

En operación normal, ambas evaporadoras siguen a **Zona 1** (modo Simple).

El DefrostController_1 **coordina el deshielo**: al tocar deshelar, la secuencia por unidad es **cerrar válvula** → **parar evaporadora** → **energizar resistencia**. Termina por **Duracion** o, si está activo, por **Temp resistencia** ≥ **Umbral**.

Interbloqueo: nunca hay dos unidades en deshielo a la vez. Si una está deshelando y la otra ya toca, la segunda **espera**; cuando la primera vuelve a operar, corre el **Retardo de escalonamiento** (4 min) y recién entonces la segunda inicia. La unidad que no deshiela sigue enfriando.

6. Cuarto 4 — 1 evaporadora, 1 zona, sin deshielo

1 evaporadora • 1 zona • Modo de etapas = Simple • Retardo de arranque = 5 s

6.1 Estructura de bloques

```
/Config/CuartosFrios/
'- ColdRoom_4 (Cuarto frio) - Modo de etapas = Simple
  '- EvaporatorUnit_1 (Evaporadora) - Retardo de arranque = 5 s
```

6.2 Configuración

Bloque	Slot	Valor
ColdRoom_4	Modo de etapas	Simple
ColdRoom_4	Consigna	consigna del cuarto
ColdRoom_4	Diferencial arriba / abajo	según proyecto
EvaporatorUnit_1	Retardo de arranque	5 s
EvaporatorUnit_1	Tiene deshielo	No

NOTA Salida resistencia, Temp resistencia y Zona 2 no se usan.

6.3 Entradas y salidas

ENTRADAS

Punto	Slot destino
Zona1_C4	ColdRoom_4 • Zona 1
Coil_C4E1	EvapUnit_1 • Temp evap.

SALIDAS (in8)

Slot origen	Writable
EvapUnit_1 • Salida valvula	Valv_C4E1
EvapUnit_1 • Salida evap.	Evap_C4E1

6.4 Cómo se comporta

Modo simple con retardo mayor: cuando **Zona 1** pide frío, **abre la válvula** y **5 s después arranca la evaporadora**. Al parar: primero la evaporadora, luego la válvula.

7. Lista de verificación por cuarto

- ☐ ColdRoom_N creado en /Config y renombrado.
- ☐ Evaporadoras arrastradas **dentro** del ColdRoom_N y numeradas _1.._N.
- ☐ (Cuarto 3) DefrostController_1 dentro del ColdRoom_3.
- ☐ **Modo de etapas** fijado (Cuarto 1 = Por etapas; 2/3/4 = Simple).
- ☐ **Consigna, Diferencial arriba, Diferencial abajo** cargados.
- ☐ **Retardo de arranque** por evaporadora (Cuarto 1 = 2 s; Cuarto 4 = 5 s).
- ☐ **Tiene deshielo** = Sí solo en las evaporadoras del Cuarto 3.
- ☐ (Cuarto 3) parámetros de deshielo; **Retardo de escalonamiento** = 4 min.
- ☐ Todas las ENTRADAS enlazadas (sensor → slot).
- ☐ Todas las SALIDAS enlazadas al writable en nivel in8.
- ☐ (Cuarto 3, si aplica) **Entrada de horario** ← BooleanSchedule.
- ☐ Límites de alarma cargados donde corresponde.
- ☐ Prueba funcional: forzar demanda de zona y verificar el orden válvula → evaporadora (y, en el Cuarto 3, la secuencia e interbloqueo de deshielo).

8. Resumen de I/O por cuarto

Cuarto	Entradas numéricas	Salidas booleanas	Deshielo
1	2 zona + 3 serpentín = 5	3 válvula + 3 evaporadora = 6	No
2	1 zona + 1 serpentín = 2	1 válvula + 1 evaporadora = 2	No
3	1 zona + 2 serpentín (+2 temp resist.*)	2 válvula + 2 evaporadora + 2 resistencia = 6	Sí
4	1 zona + 1 serpentín = 2	1 válvula + 1 evaporadora = 2	No

NOTA * Las 2 entradas de temp de resistencia del Cuarto 3 solo si se usa **Terminar por temp resistencia**.